CYBER SECURITY



Project Based Learning TEK B Kelompok 5

Disusun oleh :

Sebastian Boanerges J0404241030

Pandu Akmal Fauzan J0404241047

Muhammad Fauzia J0404241151

Ahmad Faliansyah J0404241110



Konteks Proyek IOT

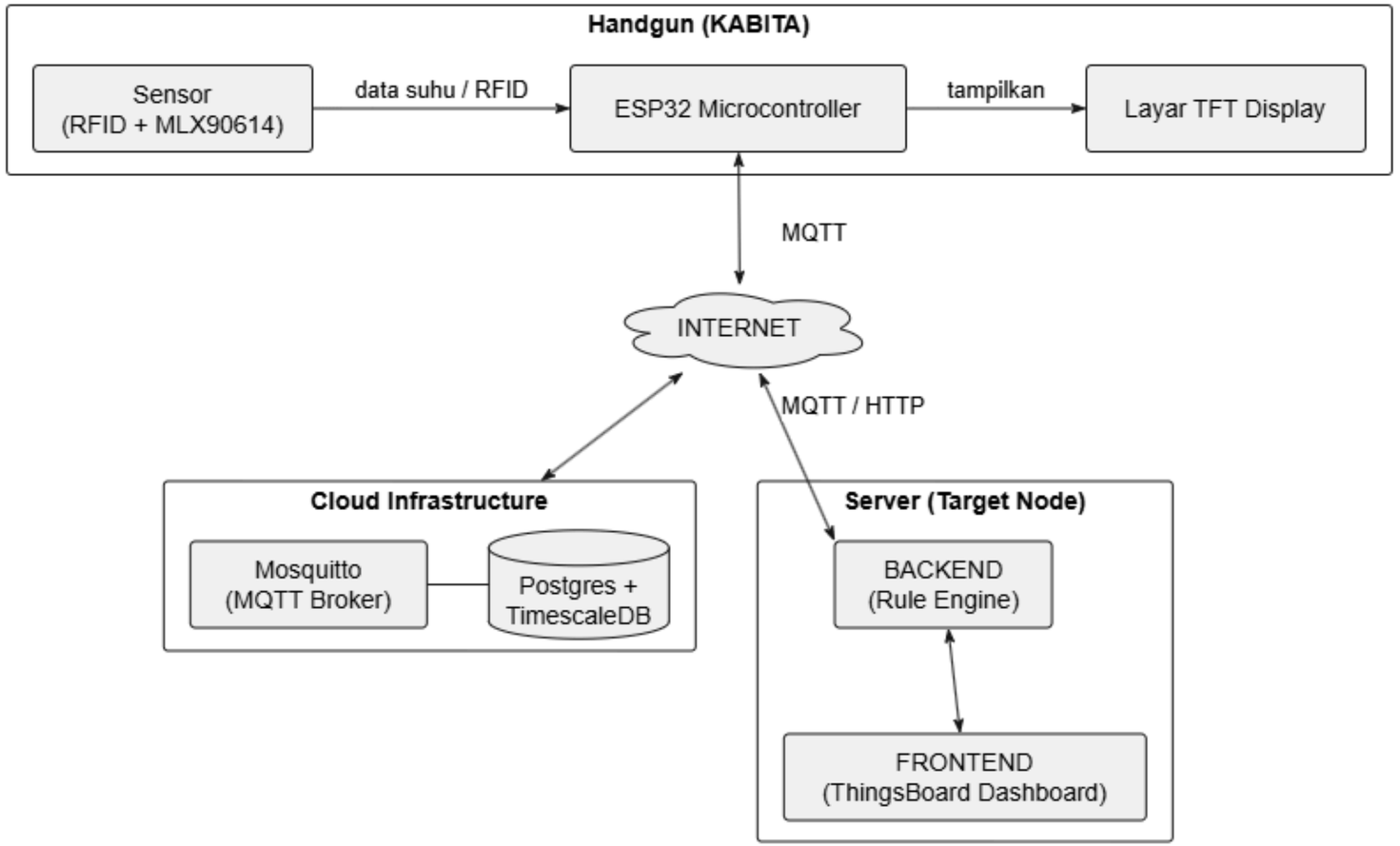
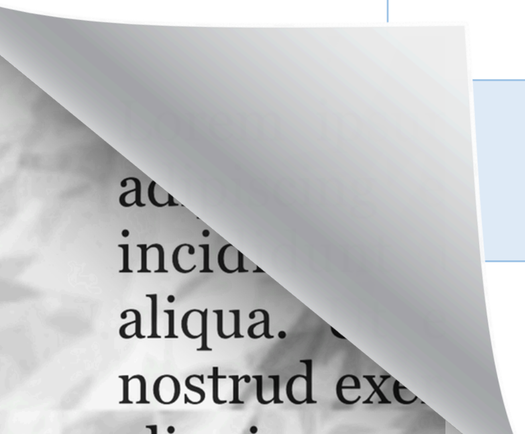
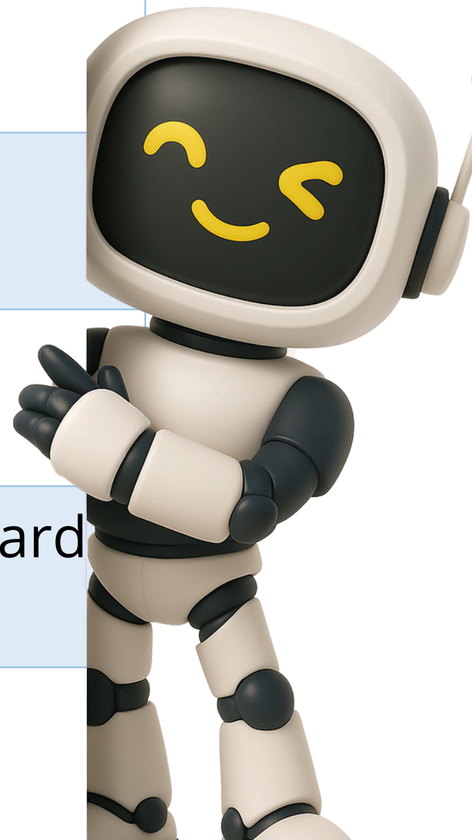


diagram arsitektur aliran data untuk sistem IoT KABITA yang berbasis perangkat handheld (Handgun). Perangkat keras utamanya menggunakan mikrokontroler ESP32 yang mengumpulkan data identitas dan suhu tubuh melalui sensor RFID dan MLX90614, lalu menampilkannya secara lokal pada Layar TFT. Data tersebut kemudian dikirimkan melalui internet menggunakan protokol MQTT menuju infrastruktur cloud yang memiliki Mosquitto sebagai broker pesan dan kombinasi Postgres dengan TimescaleDB untuk penyimpanan data. Pada sisi server (Target Node), sistem menggunakan protokol MQTT dan HTTP untuk memproses data melalui Rule Engine di backend dan memvisualisasikannya melalui dashboard ThingsBoard di frontend.

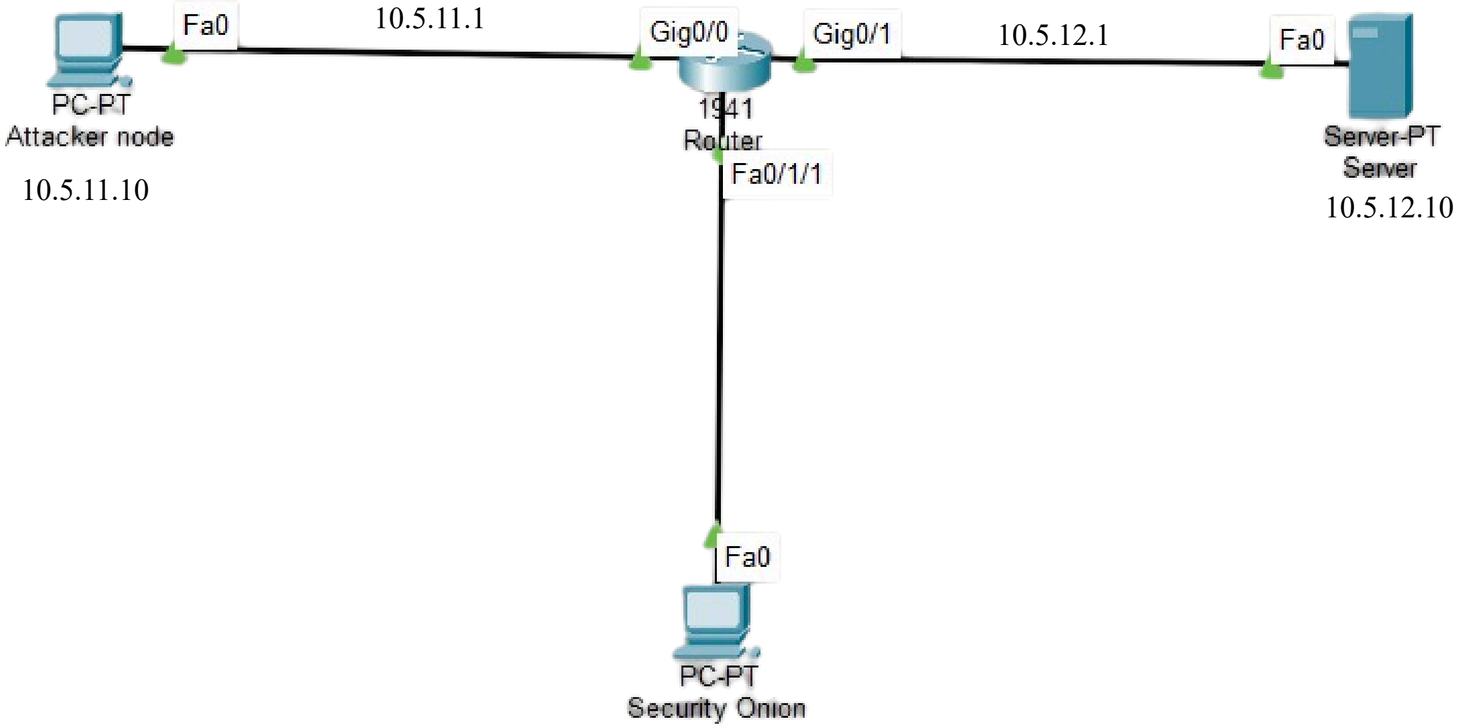
Tabel Deklarasi Tech Stack & Replikasi

Deklarasi Tech Stack		
Komponen	Teknologi pada Proyek IoT Asli	Direplikasi sebagai (Target Node)
Sistem Operasi Backend	Debian	Ubuntu Server
Database	Postgre	MySQL
Protokol Komunikasi Sensor	MQTT	HTTP
Dashboard	Vue	Custom PHP Dashboard (Nginx + MySQL)





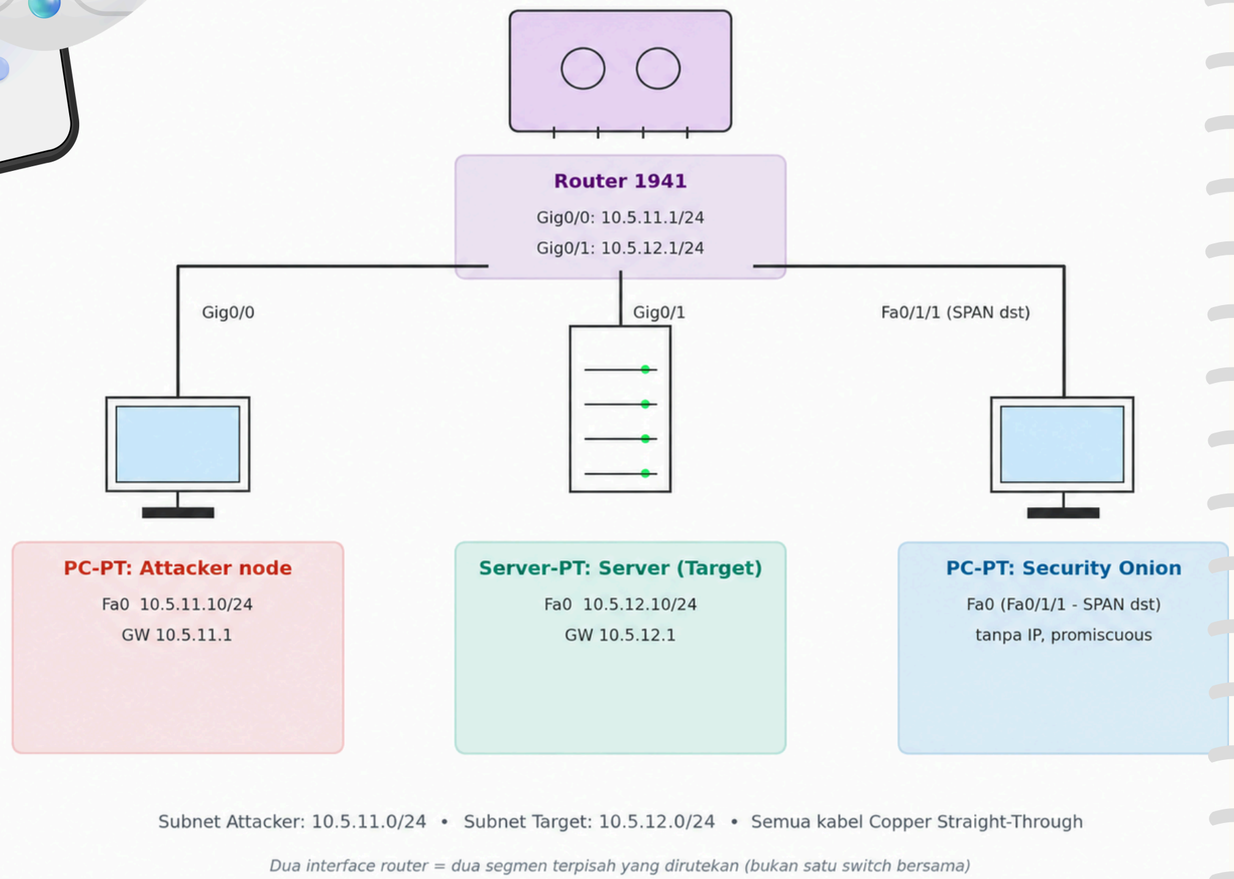
Arsitektur Simulasi







Arsitektur Simulasi





Gig0/0 – Attacker Node
PC-PT Attacker berfungsi sebagai perangkat penyerang untuk melakukan simulasi keamanan, seperti pemindaian port (port scanning) dan pengujian login. Perangkat ini menggunakan IP 10.5.11.10/24 dengan gateway 10.5.11.1

Gig0/1 – Server (Target)
Server-PT berfungsi sebagai target pengujian yang merepresentasikan server sistem KABITA, seperti layanan backend, database, dan dashboard sesuai implementasi. Server menggunakan IP 10.5.12.10/24 dengan gateway 10.5.12.1

Fa0/1/1 – Security Onion
Security Onion berfungsi sebagai perangkat pemantauan keamanan jaringan. Port ini dikonfigurasi sebagai tujuan SPAN (Switched Port Analyzer) agar salinan trafik yang dipantau dapat diteruskan ke Security Onion untuk dianalisis. Antarmuka pemantauan dapat berjalan tanpa IP apabila hanya digunakan untuk menangkap trafik secara pasif.

Mengapa Attacker dan Server Berada pada Subnet Berbeda?
Attacker dan Server berada pada dua jaringan berbeda, yaitu 10.5.11.0/24 dan 10.5.12.0/24. Keduanya terhubung melalui antarmuka router yang berbeda sehingga komunikasi antarsubnet dilakukan melalui router sebagai penghubung.

Mengapa Menggunakan Security Onion?
Security Onion digunakan untuk memantau dan menganalisis trafik jaringan selama simulasi berlangsung. Hasil pemantauan dapat membantu mengidentifikasi aktivitas mencurigakan, mengevaluasi deteksi serangan, dan menentukan langkah pengamanan yang sesuai.

Kesimpulan
Arsitektur ini memisahkan jaringan penyerang dan server target, menggunakan router untuk menghubungkan kedua subnet, serta memanfaatkan Security Onion untuk memantau trafik dan menganalisis aktivitas keamanan jaringan.

Progres Hardening & Baseline

No	Kategori	Kontrol	Checklist
1	Access & Authentication	Nonaktifkan login root langsung	O
		SSH key-based auth	O
		Ganti port default; fail2ban / rate-limit percobaan login	O
		MFA pada dashboard monitoring	X
2	Service & Attack Surface	Nonaktifkan service/port yang tidak dipakai	O
		Firewall (ufw/iptables) whitelist port perlu saja	O
		Update & patch OS/paket ke versi aman	O
		Hapus akun/kredensial default	O
3	Data & Application	Enkripsi/kredensial tidak hardcoded (env var/secrets)	X
		Validasi input pada endpoint API/MQTT topic	O
		Least privilege pada user DB	O
		Logging aktivitas mencurigakan diaktifkan	O

Attack Plan Fase 2

Skenario	Kategori	Teknik	Tools	Target
1	Reconnaissance	Port/service scanning, OS fingerprinting, enumerasi banner	nmap, Wireshark	10.5.12.10
2	Exploitation / Akses	ARP spoofing/poisoning, sniffing traffic tidak terenkripsi	Ettercap, Wireshark	10.5.12.10
3	Availability	SYN flood / DoS sederhana pada 1 service	hping3, Low Orbit Ion Cannon (skala lab, terkontrol)	10.5.12.10

Kendala dan Pembelajaran

Isolasi Perangkat

- **Konflik Routing Multi-Interface** : Kali Linux memiliki dua jalur (NAT VirtualBox dan Router Lab). Sistem secara default memprioritaskan jalur NAT, sehingga paket serangan ke subnet Target (10.5.12.x) gagal terkirim.

- **Konfigurasi SSH Diabaikan (Override)** : Perubahan pada file utama sshd_config (seperti mematikan root dan password) tidak berefek karena ditimpa oleh file konfigurasi lain di direktori sshd_config.d/.

- **Integrasi Web Server dan PHP** : Terjadi error 502 Bad Gateway saat menghubungkan Nginx dengan PHP karena perbedaan versi socket PHP-FPM (PHP 8.5) dengan konfigurasi default.

Solusi

- **Konfigurasi Static Routing** : Menambahkan rute statis manual di Kali (ip route add) agar lalu lintas diarahkan ke Gateway Router.

- **Audit Konfigurasi Aktif** : Mengecek konfigurasi yang berjalan menggunakan perintah sshd -T, lalu menonaktifkan direktif Include atau menghapus file penimpa agar aturan hardening benar-benar diterapkan.

- **Sinkronisasi Konfigurasi Service** : Memperbaiki konfigurasi Nginx dengan menyesuaikan path php8.5-fpm.sock agar web server dapat mengeksekusi kode PHP dengan benar.

